Längen und Figuren Lösungen · mehr

1.	**H(0|8|5), G(8|8|5); gleichschenklig mit Basis KL**	H(0|8|5), G(8|8|5); |EK| = |EL| = $\sqrt{65} \approx 8{,}06$ m, |KL| = $\sqrt{114} \approx 10{,}68$ m ⇒ gleichschenklig mit Basis KL
2.	**C(4|−0,5|10) (oder (4|−0,5|−2))**	|AB| = 5 ⇒ ½ · 5 · h = 15 ⇒ h = 6; Mitte von AB (4|−0,5|4); AB liegt in z = 4 ⇒ C(4|−0,5|10) (oder (4|−0,5|−2))
3.	**Trapez; |AE| = 5 m**	$\overrightarrow{EF} = \begin{pmatrix} -8 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot \overrightarrow{AB}$ ⇒ AB ∥ EF ⇒ Trapez; |AE| = |BF| = 5 m
4.	**IL ∥ JK und |IL| = 2 · |JK|; |IJ| = 2$\sqrt{14}$**	$\overrightarrow{IL} = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = 2 \cdot \overrightarrow{JK}$ ⇒ IL ∥ JK und |IL| = 2 · |JK|; |IJ| = |KL| = $2\sqrt{14}$